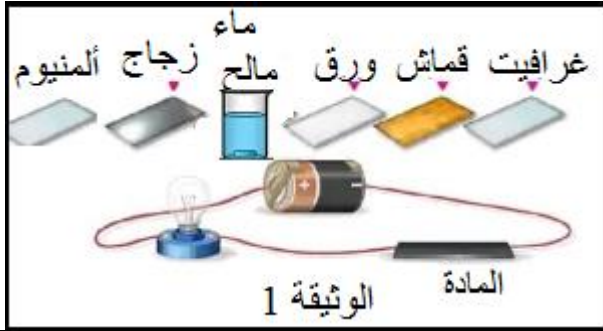


الجزء الأول: (12ن)

التمرين الأول: (06ن)

I-نحقق الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة 1 :

1-أكمل الجدول الآتي ب يتوهج أو لا يتوهج :



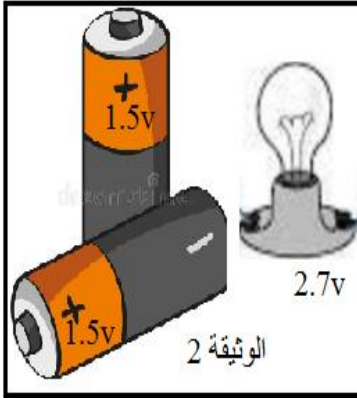
المادة	غرافيت	قماش	ورق	ماء مالح	زجاج	ألمنيوم
حالة المصباح						

2- صنف المواد السابقة الى مواد ناقلة للكهرباء ومواد عازلة.

II-نريد اشعال مصباح دلالتة 2.7V باستخدام عمودين كهربائيين دلالة كلا منهما 1.5V (الوثيقة 2)

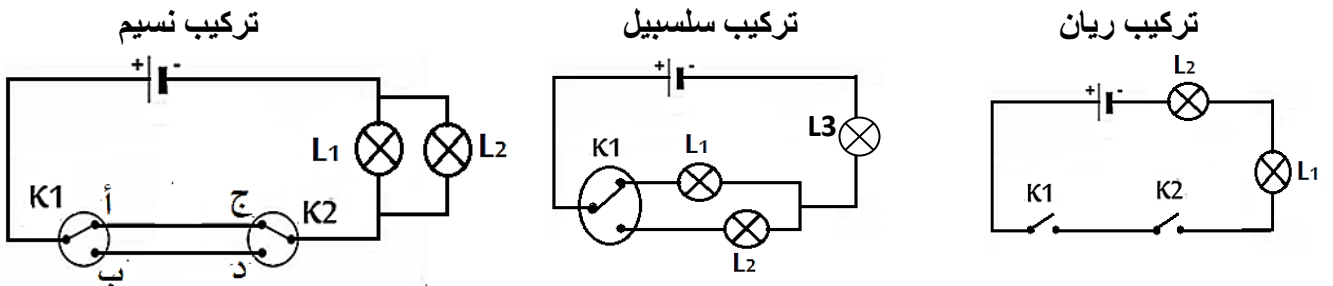
3-أ-اشرح كيف يتم ربط العمودين مع بعضهما البعض مبينا الهدف منه .

ب-أرسم المخطط النظامي لهذه الدارة الكهربائية .



التمرين الثاني: (06ن)

لمعرفة مدى فهم التلاميذ لمقطع الظواهر الكهربائية أراد الأستاذ أن يختبرهم . من أجل ذلك طلب من بعض تلاميذه ريان ، سلسيل و نسيم تركيب دارة "ذهاب -اياب"فكان تركيبهم كما توضحه (الوثيقة -03) .



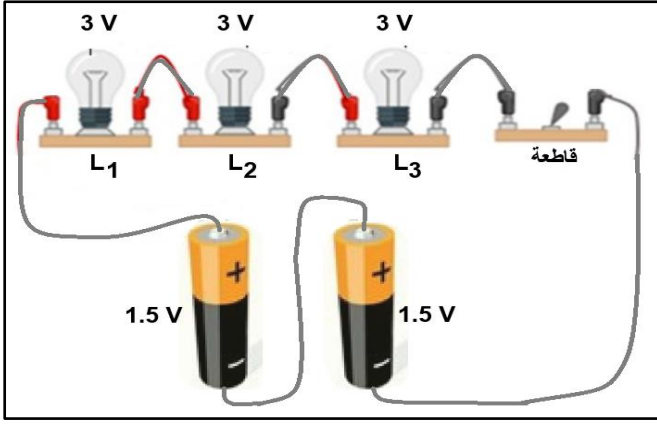
الوثيقة - 03-

1- حدد دارة "ذهاب - اياب " من بين التركيبات السابقة .

2- ما طريقة ربط المصابيح في كل تركيب ؟ .

3- املأ الجدول بالنسبة لدارة نسيم: (عند توهج المصباح نضع الرقم 1 وعدم توهجه نضع الرقم 0)

القاطعة K1	القاطعة K2	حالة المصباح L1	حالة المصباح L2
أ	ج		
أ	د		
ب	ج		
ب	د		



الوثيقة -4-



قامت رانيا بإنجاز مشروع تكنولوجي في مادة الفيزياء والمتمثل في منزل، حيث قامت بتركيب انارة له باستعمال ثلاثة مصابيح كما توضحه الوثيقة -4- التالية:

عند غلق القاطعة لاحظت رانيا توهج المصابيح ضعيف. بعد مدة لاحظت انطفاء كل المصابيح وعند تفحصها تبين ان المصباح L_2 قد أتلّف .

- 1- لماذا انطفئ المصباحان L_1 و L_3 عند احتراق المصباح L_2 ؟
- 2- علل التوهج الضعيف للمصابيح الثلاثة ؟
- 3- لماذا استخدمت رانيا عمودين كهربائيين؟ وما هي طريقة ربط هاذين العمودين ؟
- 4- اقترح على رانيا تركيب آخر باستعمال المصباحين L_1 و L_3 بحيث يكون توهجهما عاديا واذا نزع احدهما يبقى الآخر يتوهج بصفه عاديه ثم ارسـم المخطط الكهربائي الموافق للتركيب الذي اقترحتـه.

الصفحة 2 من 2 (انتهى الاختبار)

بالتوفيق أحبابي التلاميذ /أستاذ المادة: ع لخضر

التمرين الأول: (06ن)

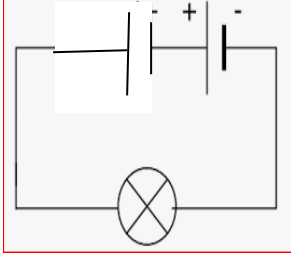
1- أكمل الجدول الآتي ب يتوهج أو لا يتوهج :

المادة	غرافيت	قماش	ورق	ماء مالح	زجاج	ألومنيوم
حالة المصباح	يتوهج	لا يتوهج	لا يتوهج	يتوهج	لا يتوهج	يتوهج

2- تصنيف المواد السابقة الى :

مواد ناقلة للكهرباء : الغرافيت . الماء المالح . الألومنيوم.....0.75 نقطة

مواد عازلة : قماش . ورق . زجاج0.75 نقطة



3- يتم ربط العمودين مع بعضهما البعض على التسلسل.....01 نقطة

الغرض من ذلك : هو الزيادة في قيمة الطاقة التي تغذي المصباح فتصبح 3V.....01ن

4- رسم المخطط النظامي لهذه الدارة الكهربائية.....01ن

التمرين الثاني: (06ن)

1- دائرة " ذهاب - اياب " من بين التركيبات السابقة: هو تركيب نسيم.....01 نقطة

2- طريقة ربط المصابيح في كل تركيب :

تركيب سلسبي : المصابيح مركبة بتركيب مختلط01 نقطة

تركيب ريان : المصباحان موصولان على التسلسل.....01 نقطة

تركيب نسيم : المصباحان : موصولان على التفرع01 نقطة

3- املأ الجدول بالنسبة لدائرة نسيم: (عند توهج المصباح نضع الرقم 1 وعدم توهجه نضع الرقم 0)

.....02ن

القاطعة K1	القاطعة K2	حالة المصباح L1	حالة المصباح L2
أ	ج	1	1
أ	د	0	0
ب	ج	0	0
ب	د	1	1

الوضعية :

1- انطفئ المصباحان L₁ و L₃ عند احتراق المصباح L₂ : لان المصابيح الثلاثة موصولة على التسلسل.....01

فتصبح الدارة الكهربائية مفتوحة عند إتلاف احد المصابيح01

2- تعطيل التوهج الضعيف للمصابيح : لان دلالة المصباح 3V تكون اكبر من القيمة التي تصل من المولد 1V.....01

3- استخدمت رانيا عمودين كهربائيين : لكي تتحصل على طاقة اكبر من 1.5 فولط.....01

طريقة ربط هاذين العمودين : على التسلسل.....01

4- اقتراح على رانيا تركيب المصباحين L₁ و L₃ بحيث يكون توهجهما عاديا واذا نزع احدهما يبقى الآخر يتوهج بصفه

عاديه : بما ان المصباح 2 اتلف سوف نكتفي بتركيب المصباحين المتبقيان 1 و 3 ويتم تركيبهما على

التفرع..01

رسم المخطط الكهربائي الموافق للتركيب الذي اقترحته.....01

